

# 第2章：概念学习

张正



哈尔滨工业大学（深圳）

[zhengzhang@hit.edu.cn](mailto:zhengzhang@hit.edu.cn)

<http://faculty.hitsz.edu.cn/zhangzheng>

# 本章内容

---

一、概念学习简介

二、概念学习的任务

三、Find-S：寻找极大特殊假设

四、变型空间和候选消除算法

五、归纳偏置

# 一、简介

---

## ● 概念

- 每个概念可被看作一个对象或事件集合，它是从更大的集合中选取的子集（如从动物的集合中选取鸟类）
- 或者是在这个较大集合中定义的布尔函数（如从动物集合中定义的函数，它对鸟类产生TRUE并对其他动物产生了FALSE）
- 是否是鸟类(动物)

## ● 概念学习

- 概念学习是指从有关某个布尔函数的输入输出训练样例中推断出该布尔函数

## ● 归纳学习

- 从特殊的训练样例（关于概念的正/反样例）中归纳出一版的概念描述（函数），它的一般操作是泛化和特化。这也是机器学习的中心问题。

# 一、简介

## ● 概念

- 每个概念可被看作一个对象或事件集合，它是从更大的集合中选取的子集（如从动物的集合中选取鸟类）



# 一、简介

---

## ● 概念

- 每个概念可被看作一个对象或事件集合，它是从更大的集合中选取的子集（如从动物的集合中选取鸟类）
- 或者是在这个较大集合中定义的布尔函数（如从动物集合中定义的函数，它对鸟类产生TRUE并对其他动物产生了FALSE）
- 是否是鸟类(动物)

## ● 概念学习

- 概念学习是指从有关某个布尔函数的输入输出训练样例中推断出该布尔函数

## ● 归纳学习

- 从特殊的训练样例（关于概念的正/反样例）中归纳出一版的概念描述（函数），它的一般操作是泛化和特化。这也是机器学习的中心问题。



## 二、概念学习任务

- 概念学习与归纳学习

- 概念学习是归纳学习的一种，指从有关某个布尔函数 $f$ （未知）的输入输出训练样例中推断出该布尔函数，或从样例中逼近布尔函数 $f$

- 概念学习任务



- (a) *Have you heard about Okapi before ?*
- (b) *If not, can you try to recognize this kind of new species based on this single image? (1-shot) or attributes like **stripe** and **similar as horse** (zero-shot) ?*
- (c) *For a child, the answer is **yes**!*



- 为了进一步判别不可见类的具体信息，比如类别归属，像素归属等，零(少)样本学习问题被提出.

## 二、概念学习任务

---

- 概念学习与归纳学习

- 概念学习是归纳学习的一种，指从有关某个布尔函数 $f$ （未知）的输入输出训练样例中推断出该布尔函数，或从样例中逼近布尔函数 $f$

- 概念学习任务

- 实例的集合 $X$ ：由各种属性值确定的元组
- 候选假设 $H$ 的集合
- 实例集合上的目标函数 $c$ （概念）
- 训练样例的集合 $D$

## 二、概念学习任务

- 概念学习与归纳学习

- 概念学习是归纳学习的一种，指从有关某个布尔函数 $f$ （未知）的输入输出训练样例中推断出该布尔函数，或从样例中逼近布尔函数 $f$

- 概念学习任务

- 实例的集合 $X$ ：由各种属性值确定的元组
- 候选假设 $H$ 的集合
- 实例集合上的目标函数 $c$ （概念）
- 训练样例的集合 $D$

- 概念学习例子

- 目标概念：“我的朋友小明进行水上运动的日子”
- 任务：基于某天的各属性，以预测出该天EnjoySport的值  $\text{EnjoySport}(\text{day})$



## 二、概念学习任务

- 概念学习例子

- 目标概念：“我的朋友小明进行水上运动的日子”
- 任务：基于某天的各属性，以预测出该天EnjoySport的值 EnjoySport(day)
- 日子的样例（训练样例）

| Example | Sky   | AirTemp | Humidity | Wind   | Water | Forecast | EnjoySport |
|---------|-------|---------|----------|--------|-------|----------|------------|
| 1       | Sunny | Warm    | Normal   | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 2       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 3       | Rainy | Cold    | High     | Strong | Warm  | Change   | No         |
| 4       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Cool  | Change   | Yes        |

表2-1 目标概念EnjoySport的正例和反例

## 二、概念学习任务

---

- 候选假设的形式

- 什么是假设？

- 概念, 布尔函数

- 如何表示假设？

- 实例的各属性约束的合取式

- 每个约束可以是:

- ✓ 一个特定值(指定属性): 例如  $Water=Warm$
      - ✓ 接受任意值(任意可接收值): 例如  $Water=?$
      - ✓ 不接受任何值(零假设): 例如  $Water=\emptyset$

## 二、概念学习任务

- 候选假设的例子

- 指定属性：判定Aldo只在寒冷和潮湿的日子里进行水上运动（并与其他属性无关），这样的假设可以表示为

Sky Temp Humid Wind Water Forecast

<?, cold, high, ?, ?, ?>

- 任意可接收值：最一般的假设是每一天都是正例，可表示为

<?, ?, ?, ?, ?, ?>

- 零假设：最特殊的假设是每一天都是反例，可表示为

<∅, ∅, ∅, ∅, ∅, ∅>

## 二、EnjoySport概念学习任务

- 已知  $(X, H, D, c)$

- 实例集  $X$ : 可能的日子由Sky, Temp, Humidity, Wind, Water, Forecast六个属性描述
  - Sky(Sunny, Cloudy, Rainy); Temp(Warm, Cold);
  - Humidity(Normal, High); Wind(Strong, Weak)
  - Water(Warm, Cool); Forecast(Same, Change)
- 假设集  $H$ : 每一个  $h$  都是六个属性的值约束的合取, 例如  $\langle \text{Sunny}, ?, ?, \text{Strong}, ?, \emptyset \rangle$ 
  - 这里的约束可以 特定、? (可接受) 和  $\emptyset$  (拒绝所有)
- 训练样例集  $D$ : 目标函数的正、反例:  $\langle x_1, c(x_1) \rangle, \dots, \langle x_n, c(x_n) \rangle$
- 目标概念  $c$ :  $\text{EnjoySport } X \rightarrow \{0, 1\}$

- 求解  $(H, c)$

- $H$  中的一个假设  $h$ , 使对于集合  $X$  中任意  $x$ ,  $h(x) = c(x)$

## 二、概念学习任务

### 术语定义

- 概念是定义在实例集合基础之上
  - 实例： $x$ ；实例集合： $X$
- 待学习的概念或者函数为目标概念 $c$ 
  - $c$ 是定义在实例集合 $X$ 上的任意布尔函数 $c: X \rightarrow \{0, 1\}$ 
    - ✓  $c(x)=1$ ，实例为正例，或称目标概念成员
    - ✓  $c(x)=0$ ，实例为反例，或称非目标概念成员
    - ✓ 训练样例表示为 $\langle x, c(x) \rangle$ ，训练样例集合用 $D$ 表示
- 所有可能假设集合 $H$ 
  - 是为确定目标概念所考虑的范围
- 目标：机器学习的目标就是寻找一个  $h \in H: X \rightarrow \{0, 1\}$ ，使得对所有的 $x$ ，均有 $h(x)=c(x)$

## 二、概念学习任务

### 术语定义

- 概念是定义在**实例集合**基础之上
  - 实例：x；实例集合：**X**
- 待学习的概念或者函数为**目标概念c**
  - c是定义在实例集合X上的任意布尔函数 $c:X \rightarrow \{0, 1\}$ 
    - ✓  $c(x)=1$ ，实例为**正例**，或称目标概念成员

| Example | Sky   | AirTemp | Humidity | Wind   | Water | Forecast | EnjoySport |
|---------|-------|---------|----------|--------|-------|----------|------------|
| 1       | Sunny | Warm    | Normal   | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 2       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 3       | Rainy | Cold    | High     | Strong | Warm  | Change   | No         |
| 4       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Cool  | Change   | Yes        |

表2-1 目标概念EnjoySport的**实例**



## 二、概念学习任务

### 术语定义

- 概念是定义在**实例集合**基础之上
  - 实例：x；实例集合：**X**
- 待学习的概念或者函数为**目标概念c**
  - c是定义在实例集合X上的任意布尔函数 $c:X \rightarrow \{0, 1\}$ 
    - ✓  $c(x)=1$ ，实例为**正例**，或称目标概念成员
    - ✓  $c(x)=0$ ，实例为**反例**，或称非目标概念成员

| Example | Sky   | AirTemp | Humidity | Wind   | Water | Forecast | EnjoySport |
|---------|-------|---------|----------|--------|-------|----------|------------|
| 1       | Sunny | Warm    | Normal   | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 2       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 3       | Rainy | Cold    | High     | Strong | Warm  | Change   | No         |
| 4       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Cool  | Change   | Yes        |

表2-1 目标概念EnjoySport的正例和反例

## 二、概念学习任务

### 术语定义

- 概念是定义在**实例集合**基础之上
  - 实例：x；实例集合：**X**
- 待学习的概念或者函数为**目标概念c**
  - c是定义在实例集合X上的任意布尔函数 $c:X \rightarrow \{0, 1\}$ 
    - ✓  $c(x)=1$ ，实例为**正例**，或称目标概念成员
    - ✓  $c(x)=0$ ，实例为**反例**，或称非目标概念成员
    - ✓ 训练样例表示为 $\langle x, c(x) \rangle$ ，**训练样例集合**用**D**表示

| Example | Sky   | AirTemp | Humidity | Wind   | Water | Forecast | EnjoySport |
|---------|-------|---------|----------|--------|-------|----------|------------|
| 1       | Sunny | Warm    | Normal   | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 2       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 3       | Rainy | Cold    | High     | Strong | Warm  | Change   | No         |
| 4       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Cool  | Change   | Yes        |

## 二、概念学习任务

### 术语定义

- 概念是定义在实例集合基础之上
  - 实例： $x$ ；实例集合： $X$
- 待学习的概念或者函数为目标概念 $c$ 
  - $c$ 是定义在实例集合 $X$ 上的任意布尔函数 $c: X \rightarrow \{0, 1\}$ 
    - ✓  $c(x)=1$ ，实例为正例，或称目标概念成员
    - ✓  $c(x)=0$ ，实例为反例，或称非目标概念成员
    - ✓ 训练样例表示为 $\langle x, c(x) \rangle$ ，训练样例集合用 $D$ 表示
- 所有可能假设集合 $H$ 
  - 是为确定目标概念所考虑的范围
- 目标：概念学习的目标就是寻找一个  $h \in H: X \rightarrow \{0, 1\}$ ，使得对所有的 $x$ ，均有 $h(x)=c(x)$

## 二、归纳学习假设

- 归纳学习

- 从样例中获取普遍规律
- 只保证输出假设在训练数据上符合目标概念
- 也就是最多能**保证**输出的假设与训练数据相拟合  
(归纳 - 保假; 演绎 - 保真)

例：一般**不可能考察全部相关实例**，因为归纳的结论无法保证其绝对正确的，但又能以某种程度相信它是真的。如麻雀会飞，鸽子会飞

- 归纳：前提是假，那么一定是假；演绎：假设是真，结论一定是真的

- 归纳学习的**基本假设**

- 任一假设如果在**足够大的训练样例集中**很好地逼近目标函数，它也能在未见实例中很好地逼近目标函数

## 二、作为搜索的概念学习

- 概念学习可以看作是一个搜索的过程
  - 搜索空间：假设的表示所隐含定义的整个空间（范围）
  - 搜索目标：寻找能最好地拟合训练样例的假设（拟合情况）
- 假设的表示：假设的空间和学习程序之间的关系
  - EnjoySport的假设空间
    - Sky(Sunny, Cloudy, Rainy);
    - Temp(Warm, Cold);
    - Humidity(Normal, High);
    - Wind(Strong, Weak)
    - Water(Warm, Cool);
    - Forecast(Same, Change)

| Example | Sky   | AirTemp | Humidity | Wind   | Water | Forecast | EnjoySport |
|---------|-------|---------|----------|--------|-------|----------|------------|
| 1       | Sunny | Warm    | Normal   | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 2       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 3       | Rainy | Cold    | High     | Strong | Warm  | Change   | No         |
| 4       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Cool  | Change   | Yes        |

## 二、作为搜索的概念学习

---

- 概念学习可以看作是一个搜索的过程
  - 搜索空间：假设的表示所隐含定义的整个空间（范围）
  - 搜索目标：寻找能最好地拟合训练样例的假设（拟合情况）
- 假设的表示：假设的空间和学习程序之间的关系
  - EnjoySport的假设空间
    - Sky(Sunny, Cloudy, Rainy);
    - Temp(Warm, Cold);
    - Humidity(Normal, High);
    - Wind(Strong, Weak)
    - Water(Warm, Cool);
    - Forecast(Same, Change)

## 二、作为搜索的概念学习

- 概念学习可以看作是一个搜索的过程
  - 搜索空间：假设的表示所隐含定义的整个空间
  - 搜索目标：寻找能最好地拟合训练样例的假设
- 假设的表示：假设的空间和学习程序之间的关系
  - EnjoySport的假设空间
    - Sky(Sunny, Cloudy, Rainy); Temp(Warm, Cold);
    - Humidity(Normal, High); Wind(Strong, Weak)
    - Water(Warm, Cool); Forecast(Same, Change)
- 按各属性的取值
  - 实例集合： $3*2*2*2*2*2 = 96$ 种不同的实例， $2^6$ 不同的概念
  - 假设空间： $5*4*4*4*4*4=5120$ 中不同语法的假设
  - 而语义不同的假设： $1+4*3*3*3*3*3=973$ 种
- 假设空间搜索策略感兴趣的是非常大或无限大的假设空间，以找到最佳拟合训练数据的假设

### 三、假设的一般到特殊序

- 考虑以下两个假设:
  - $h_1 = \langle \text{Sunny}, ?, ?, \text{Strong}, ?, ? \rangle$
  - $h_2 = \langle \text{Sunny}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$
  - 哪些实例可被  $h_1$  和  $h_2$  划分为正例呢?
    - ✓  $h_2$  包含的实例约束较少，它划分出的正例也较多
    - ✓ 任何被  $h_1$  划分为正例的实例都会被  $h_2$  划分为正例， $h_2$  比  $h_1$  更一般
- 这一偏序关系可以实现无需列举所有假设，就能在无限的假设空间中进行彻底的搜索



### 三、假设的一般到特殊序

- “比...更一般” ( more general than or equal to )的定义是:

➤ 对任意实例x和假设h,当且仅当 $h(x) = 1$ 时, x满足h

例:  $x=(\text{sunny, cold, high, weak, cold, change})$  满足

$h_2=< \text{sunny, ?, ?, ?, ?, ?}>$

#### ■ 定义:

- 令  $h_j$  和  $h_k$  为在定义在  $X$  上的布尔函数, 称 “ $h_j$  比  $h_k$  更一般” 即  $h_j$  是 more general than or equal to  $h_k$  当且仅当

$$\forall x \in X : [ (h_k(x) = 1) \rightarrow (h_j(x) = 1) ]$$

- 记作  $h_j$  more\_general\_than\_or\_equal\_to  $h_k$ , 或者  $h_j \geq_g h_k$ , “ $\geq$ ”关系定义了假设空间H上的一个偏序 (偏序: 自反, 反对称, 传递)

- 一个假设更严格地比另一个假设更一般 more\_general\_than:

$$h_j >_g h_k, \text{ 当且仅当, } (h_j \geq_g h_k) \wedge \neg (h_k \geq_g h_j)$$

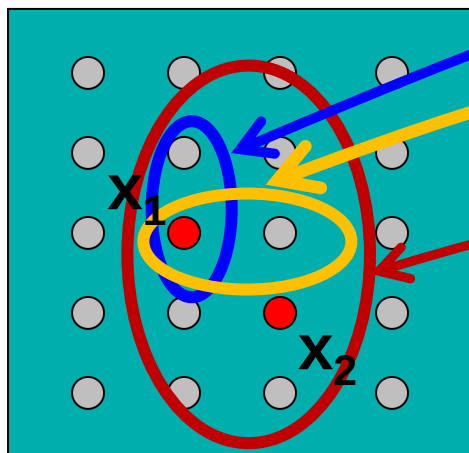
- 定义逆向关系: “比...更特殊” more\_specific\_than

$$h_j \leq_g h_k, \text{ 当且仅当, } h_k \geq_g h_j$$

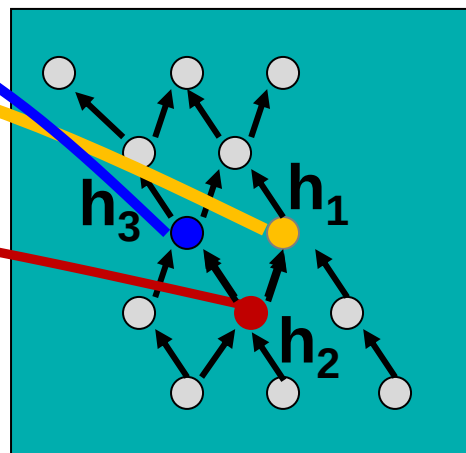
### 三、假设的一般到特殊序

实例、假设和More-general-than的关系

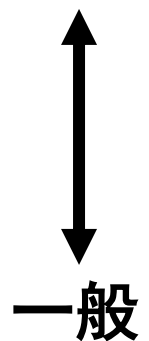
实例



假设



特殊



一般

$x_1 = (\text{Sunny}, \text{Warm}, \text{High}, \text{Strong}, \text{Cool}, \text{Same})$

$x_2 = (\text{Sunny}, \text{Warm}, \text{High}, \text{Light}, \text{Warm}, \text{Same})$

$h_1 = \langle \text{Sunny}, ?, ?, \text{Strong}, ?, ? \rangle$

$h_2 = \langle \text{Sunny}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$

$h_3 = \langle \text{Sunny}, ?, ?, ?, \text{Cool}, ? \rangle$

$h_2 \geq h_1$

$h_2 \geq h_3$

## 三、Find-S: 寻找极大特殊假设

### ● 简介

- 使用 `more_general_than` 偏序来搜索与训练样例相一致的假设
  - 从H中最特殊假设开始, 然后在该假设覆盖正例失败时将其一般化

### ● 思路

- 从H中最特殊假设开始, 然后在该假设覆盖正例失败时, 将其一般化(当一假设能正确地划分一个正例时, 称该假设“覆盖”该正例)。
- Find-S算法简单地忽略每一个反例! 注意, 这时假设h仍然与新的反例一致(即h能将反例正确地划分为反例), 因此不需要对h作任何更改。

## 三、Find-S: 寻找极大特殊假设

---

### Find-S算法

1. 将h初始化为H中最特殊假设
2. 对每个正例x（循环）
  - 对h的每个属性约束 $a_i$ 
    - 如果 x满足 $a_i$ 
      - 那么 不做任何处理
    - 否则 将h中 $a_i$ 替换为x满足的更一般的约束
3. 输出假设h

对反例，h不做任何改变 为什么呢？

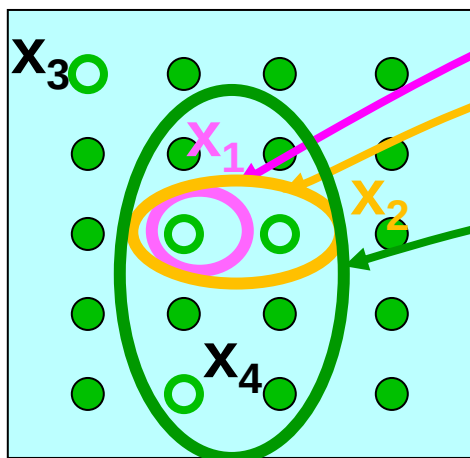
## 三、Find-S: 寻找极大特殊假设

例：假定给予学习器的一系列训练样例如表2-1所示

| Example | Sky   | AirTemp | Humidity | Wind   | Water | Forecast | EnjoySport |
|---------|-------|---------|----------|--------|-------|----------|------------|
| 1       | Sunny | Warm    | Normal   | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 2       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Warm  | Same     | Yes        |
| 3       | Rainy | Cold    | High     | Strong | Warm  | Change   | No         |
| 4       | Sunny | Warm    | High     | Strong | Cool  | Change   | Yes        |

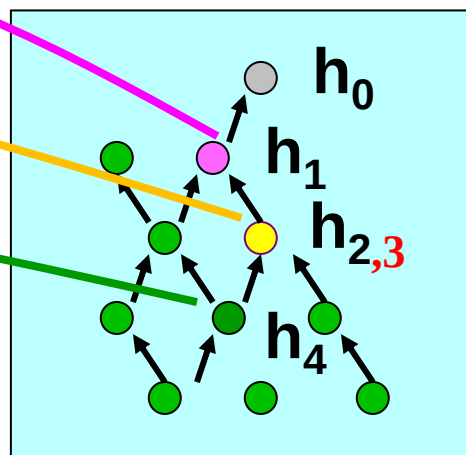
### 三、Find-S: 寻找极大特殊假设

实例 X



$x_1 = \langle \text{Sunny}, \text{Warm}, \text{Normal}, \text{Strong}, \text{Warm}, \text{Same} \rangle +$   
 $x_2 = \langle \text{Sunny}, \text{Warm}, \text{High}, \text{Strong}, \text{Warm}, \text{Same} \rangle +$   
 $x_3 = \langle \text{Rainy}, \text{Cold}, \text{High}, \text{Strong}, \text{Warm}, \text{Change} \rangle -$   
 $x_4 = \langle \text{Sunny}, \text{Warm}, \text{High}, \text{Strong}, \text{Cool}, \text{Change} \rangle +$

假设 H



$h_0 = \langle \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset \rangle$

$h_1 = \langle \text{Sunny}, \text{Warm}, \text{Normal}, \text{Strong}, \text{Warm}, \text{Same} \rangle$

$h_{2,3} = \langle \text{Sunny}, \text{Warm}, ?, \text{Strong}, \text{Warm}, \text{Same} \rangle$

$h_4 = \langle \text{Sunny}, \text{Warm}, ?, \text{Strong}, ?, ? \rangle$

特殊

一般

### 三、Find-S: 寻找极大特殊假设

例：假定给予学习器的一系列训练样例如表2-1所示

- Find-S的第一步是将 $h$ 初始化为 $H$ 中最特殊的假设

$$h_0 = \langle \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset \rangle$$

- 观察第一个训练样例时，是正例，这时 $h$ 太特殊了。每个属性都应该被替换成能拟合该样例的下一个更一般的值约束：

$$h_1 = \langle \text{Sunny}, \text{Warm}, \text{Normal}, \text{Strong}, \text{Warm}, \text{Same} \rangle$$

- 第二个训练样例，仍为正例，迫使该算法进一步将 $h$ 变得更加一般化，这样假设变为：

$$h_2 = \langle \text{Sunny}, \text{Warm}, ?, \text{Strong}, \text{Warm}, \text{Same} \rangle$$

- 第三个训练样例为反例， $h$ 不变；
- 第四个训练样例为正例，使得 $h$ 更一般：

$$h_4 = \langle \text{Sunny}, \text{Warm}, ?, \text{Strong}, ?, ? \rangle$$

# 三、Find-S: 寻找极大特殊假设

- Find-S算法的**重要特点**

- 对以属性约束的**合取式**描述的假设空间（如EnjoySport中的H）
- Find-S保证输出为H中**与正例一致的最特殊的假设(极大)**
- 只要正确的目标概念包含在H中，并且训练数据都是正确的，**最终的假设也与所有反例一致**。

- Find-S算法**未解决的问题**：

- 学习过程**是否收敛**到了正确的目标概念？
  - 是否还有其他假设？没办法确定它是否找到了**唯一**合适的假设，或者说是否还有其他可能的假设
- 为什么要用**最特殊的**假设？（而不用更一般的？）
- 训练样例是否**相互一致**？（忽略了所以反例，有噪声？）
- 如果有**多个极大特殊假设**怎么办？（可能会有多个）



## 四、变型空间和候选消除算法

- 概念学习的另一种途径即候选消除（Candidate-Elimination）算法
  - 能解决Find-S中的若干不足之处。Find-S输出的假设只是H中能够拟合训练样例的多个假设中的一个，而在候选消除算法中，输出的是与训练样例一致的所有假设的集合。
  - 值得注意的是，候选消除算法在描述这一集合时不需要明确列举其所有成员（而是用特殊和一般边界确定一个假设的集合），这也归功于more-general-than偏序结构，来维护一个一致假设集合的简洁表示。

## 四、变型空间和候选消除算法

---

- 候选消除 vs Find-S

- Find-S 输出只是一个 $H$ 中能够拟合训练数据的假设
- 候选消除算法输出的是与训练样例一致的所有假设的集合
- 候选消除算法在描述这一个集合时不需要明确列举其所有成员
  - ◆ 这归功于 `more_general_than` 偏序结构
- Find-S 和候选消除算法 在训练数据有噪声时性能较差
  - 噪声预测和分析为什么那么重要呢？
  - 对抗、生成、噪声标记等

# 四、变型空间和候选消除算法

- 一致的定义

- 一个假设  $h$  与训练样例集合  $D$  一致，当且仅当对  $D$  中每一个样例  $\langle x, c(x) \rangle$  都有  $h(x) = c(x)$   
$$\text{Consistent}(h, D) \Leftrightarrow (\forall \langle x, c(x) \rangle \in D) \quad h(x) = c(x)$$
- 一致 **不同于** 满足(候选消除算法要求表示与训练样例**一致**)
  - ✓ 一个样例  $x$  在  $h(x) = 1$  时称“**满足**”假设  $h$ ，不论  $x$  是目标概念的正/负样例。然而，如果它们“**一致**”，即是否  $h(x) = c(x)$ 。

- 变型空间 (Version Space, VS)

- 与训练样例一致的所有假设构成的**集合**
- 包含了目标概念的所有合理的变型
- 定义:
  - 关于假设空间  $H$  和训练样例集  $D$  的**变型空间**，标记为  $VS_{H,D}$ ，是  $H$  中与训练样例  $D$  **一致** 的**所有假设** 构成的子集  
$$VS_{H,D} = \{h \in H \mid \text{Consistent}(h, D)\}$$

## 四、变型空间和候选消除算法

### ● 列表后消除算法

1. 变型空间  $\leftarrow$  包含H中所有假设的列表

2. 对每个训练样例  $\langle x, c(x) \rangle$

从变型空间中移除所有  $h(x) \neq c(x)$  的假设h

3. 输出变型空间中的假设列表

✓ 注意：理想情况下,输出一个与所有样例一致的假设，否则输出一个集合

### ● 优点

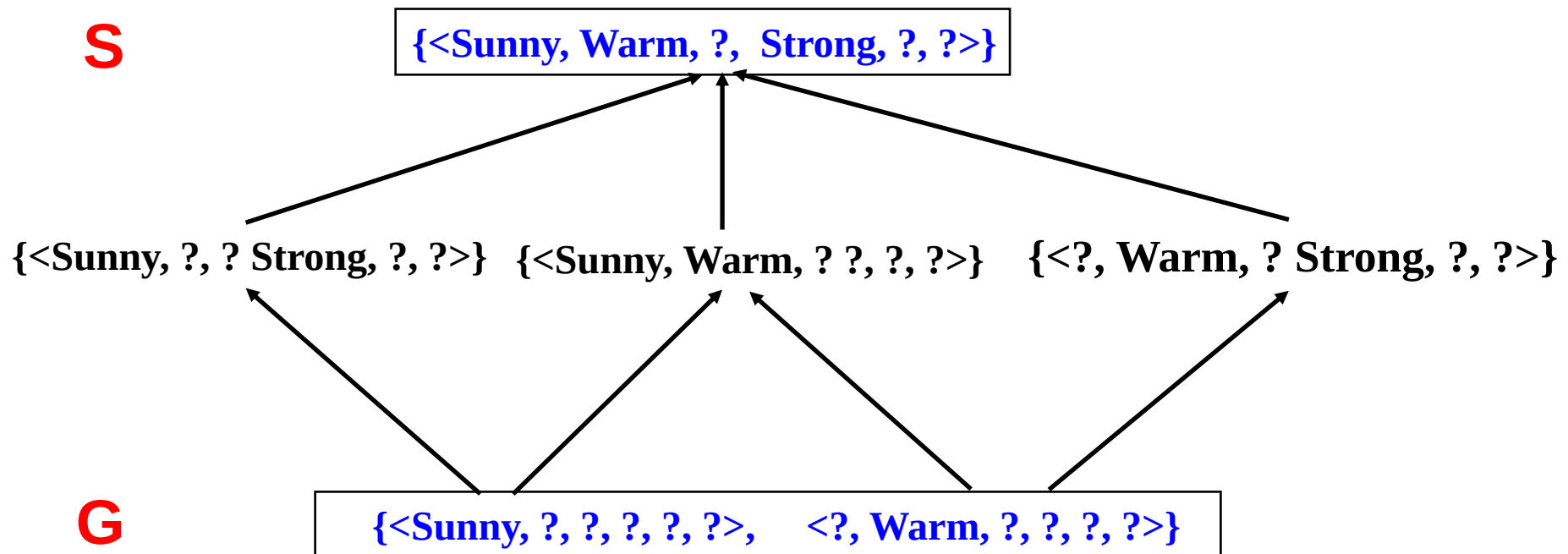
➤ 保证得到所有与训练数据一致的假设

### ● 缺点

➤ 要求非常繁琐地列出H中所有假设

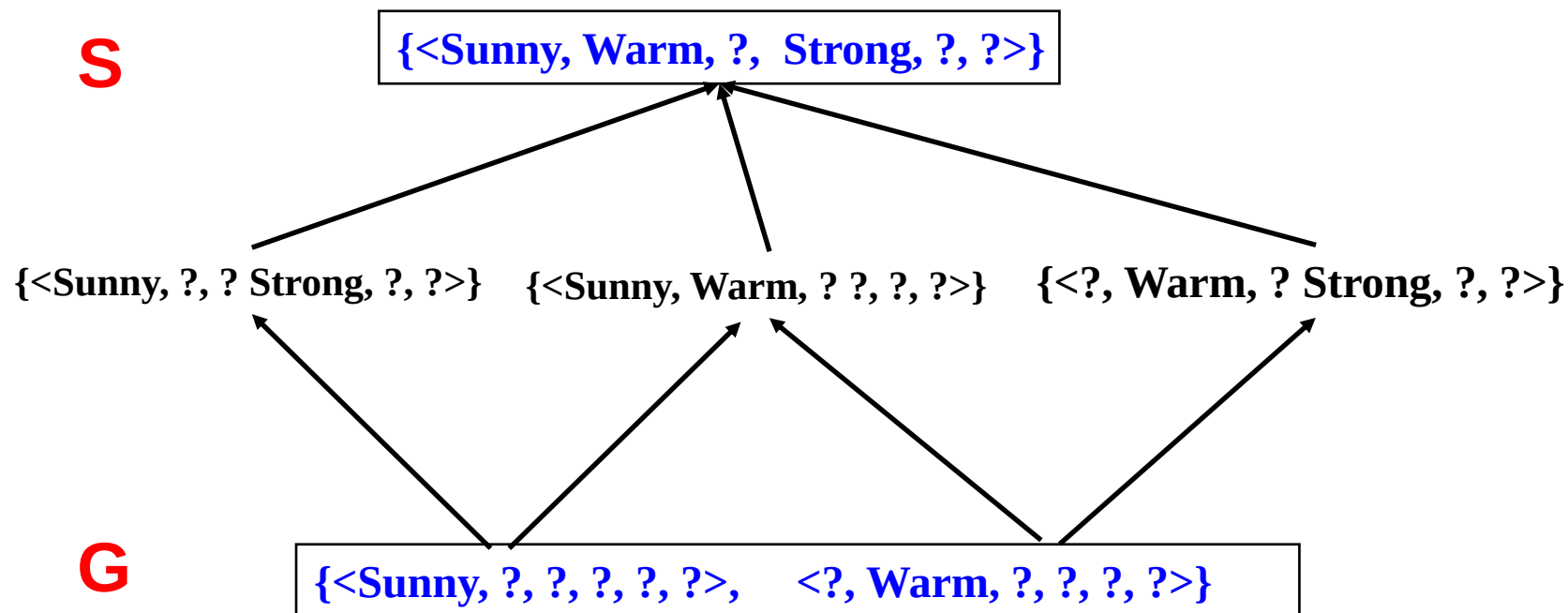
## 四、变型空间和候选消除算法

- 变型空间的更简洁表示（如何做呢？）
  - 变型空间被表示为它的极大一般和极大特殊的成员
  - 这些成员形成了一般和特殊边界的集合，这些边界在整个偏序结构中划分出变型空间
  - EnjoySport 的例子 (全部六个假设的变型空间):



# 四、变型空间和候选消除算法

全部六个假设的变型空间



$x_1 = \langle \text{Sunny Warm Normal Strong Warm Same} \rangle +$   
 $x_2 = \langle \text{Sunny Warm High Strong Warm Same} \rangle +$   
 $x_3 = \langle \text{Rainy Cold High Strong Warm Change} \rangle -$   
 $x_4 = \langle \text{Sunny Warm High Strong Cool Change} \rangle +$

变型空间及其一般边界和特殊边界集合

## 四、变型空间和候选消除算法

H—假设空间； D—训练数据

- **一般边界 G**, 是在H中与D相一致的**极大一般成员**的集合

$$G = \{g \in H \mid \text{Consist}(g, D) \text{ and } (\neg \exists g' \in H) [(\exists g' > g) \text{ and } \text{Consist}(g', D)]\}$$

- **特殊边界 S**, 是在H中与D相一致的**极大特殊成员**的集合

$$S = \{s \in H \mid \text{Consist}(s, D) \text{ and } (\neg \exists s' \in H) [(\exists s > s') \text{ and } \text{Consist}(s', D)]\}$$

- **定理：变型空间表示定理**

- 令X为一任意的实例集合，H为X上的布尔假设集合。令 $c: X \rightarrow \{0,1\}$ 上定义的任意目标概念，并令D为任一训练样例的集合 $\{ \langle x, c(x) \rangle \}$ 。对所有的X, H, c, D, 每一个变型空间内的成员都在这两个边界之间

$$VS_{H,D} = \{h \in H \mid (\exists s \in S) (\exists g \in G) (g \geq_g h \geq_g s)\}$$

$x \geq_g y$  表示 x 比 y 更一般

- **(证明)**

- (1) 每一个满足上式右边的h都在  $VS_{H,D}$  中
- (2)  $VS_{H,D}$  的每个成员都满足等式右边

# 四、变型空间和候选消除算法

## 候选消除学习算法

$G \leftarrow$  一般边界  
 $S \leftarrow$  特殊边界

初始化:  $G \leftarrow$  H中极大(最)一般假设  $G_0 = \{ \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle \}$

初始化:  $S \leftarrow$  H中极大(最)特殊假设  $S_0 = \{ \langle \phi, \phi, \phi, \phi, \phi, \phi \rangle \}$

对每个训练样例  $d = \langle x, c(x) \rangle$ , 进行以下操作:

➤ 如果d是一正例

- 从G中移去所有与d不一致的假设

- 对S中每个与d不一致的假设s

  - ✓ 从S中移去s

  - ✓ 把s的所有的极小一般化式(泛化式)h加入到S中, 其中h满足  
h与d一致, 而且G的某个成员比h更一般

  - ✓ 从S中移去所有这样的假设: 它比S中另一假设更一般



## 四、变型空间和候选消除算法

### 候选消除学习算法

$G \leftarrow$  一般边界  
 $S \leftarrow$  特殊边界

对每个训练样例  $d = \langle x, c(x) \rangle$ ，进行以下操作：

➤ 如果  $d$  是一反例

- 从  $S$  中移去所有与  $d$  不一致的假设

- 对  $G$  中每个与  $d$  不一致的假设  $g$

  - ✓ 从  $G$  中移去  $g$

  - ✓ 把  $g$  的所有极小特殊化式  $h$  加入到  $G$  中，其中  $h$  满足  
 $h$  与  $d$  一致，而且  $S$  的某个成员比  $h$  更特殊

  - ✓ 从  $G$  中移去所有这样的假设：它比  $G$  中另一假设更特殊

# 候选消除算法实现过程

## 算法举例

S:  $\{\langle \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset, \emptyset \rangle\}$   
G:  $\{\langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle\}$

S  $\leftarrow$  特殊边界  
G  $\leftarrow$  一般边界

$x_1 = \langle \text{Sunny Warm Normal Strong Warm Same} \rangle +$

S<sub>1</sub>:  $\{\langle \text{Sunny Warm Normal Strong Warm Same} \rangle\}$

G<sub>1</sub>:  $\{\langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle\}$

h

$\langle \text{Sunny Warm Normal Strong Warm Same} \rangle$      $\langle \text{Sunny ? Normal Strong Warm Same} \rangle$   
 $\langle \text{Sunny ? ? Strong Warm Same} \rangle$      $\langle ? ? \text{ Normal Strong Warm Same} \rangle$   
 $\langle ? \text{ Warm Normal ? Warm ?} \rangle$      $\langle ? ? \text{ Normal ? Warm ?} \rangle$   
 $\langle \text{Rainy ? Normal ? Warm ?} \rangle$      $\langle ? \text{ Warm Normal ? Cool ?} \rangle \dots$

➤ 如果d是一正例

■ 从G中移去所有与d不一致的假设

■ 对S中每个与d不一致的假设s

✓ 从S中移去s

✓ 把s的所有的极小一般化式(泛化式)h加入到S中, 其中h满足  
h与d一致, 而且G的某个成员比h更一般

✓ 从S中移去所有这样的假设: 它比S中另一假设更一般

# 候选消除算法实现过程

$S_1$ : {< Sunny Warm **Normal** Strong Warm Same >}

$G_1$ : {<?, ?, ?, ?, ?, ?>}

$S \leftarrow$  特殊边界

$G \leftarrow$  一般边界

$x_2 =$  <Sunny Warm **High** Strong Warm Same> +

$S_2$ : {< Sunny Warm ? Strong Warm Same >}

$G_2$ : {<?, ?, ?, ?, ?, ?>}

**h**

< ? Warm Normal Strong Warm Same> < Sunny ? Normal Strong Warm Same >  
< Sunny Warm ? Strong Warm Same > < Sunny Warm Normal ? Warm Same >  
< Sunny Warm Normal Strong ? Same> < Sunny Warm Normal Strong Warm ?>  
< Sunny Warm ? ? Warm Same > < ? ? ? Strong Warm ? > < ? Warm ? Strong ? ?>  
< Sunny Warm ? Strong Warm ? > < ? Warm ? Strong Warm Same > ... ..

➤ 如果d是一正例

■ 从G中移去所有与d不一致的假设

■ 对S中每个与d不一致的假设s

✓ 从S中移去s

✓ 把s的所有的极小一般化式(泛化式)h加入到S中, 其中h满足  
h 与d一致, 而且G的某个成员比h更一般

✓ 从S中移去所有这样的假设: 它比S中另一假设更一般

# 候选消除算法实现过程

$S_2$ : {< Sunny Warm ? Strong Warm Same >}

$S \leftarrow$  特殊边界

$G_2$ : {< ?, ?, ?, ?, ?, ? >}

$G \leftarrow$  一般边界

$x_3 = \text{<Rainy Cold High Strong Warm Change> -}$

$S_3$ : {< Sunny Warm ? Strong Warm Same >}

$G_3$ : {< Sunny, ?, ?, ?, ?, ? >, < ?, Warm, ?, ?, ?, ? >, < ?, ?, ?, ?, ?, Same >}

$h$

< Sunny ? ? ? ? ? >    < ? Warm ? ? ? ? ? >    < ? ? Normal ? ? ? ? >  
< ? ? ? ? Weak ? ? >    < ? ? ? ? ? Cool ? >    < ? ? ? ? ? ? Same >  
< Rainy ? ? ? ? ? >    < ? Cold ? ? ? ? ? >    < ? ? High ? ? ? ? >  
< Sunny Warm ? ? ? ? ? >    < Sunny ? ? Strong Warm Same > ... ..

➤ 如果 $d$ 是一反例

■ 从 $S$ 中移去所有与 $d$ 不一致的假设

■ 对 $G$ 中每个与 $d$ 不一致的假设 $g$

✓ 从 $G$ 中移去 $g$

✓ 把 $g$ 的所有的极小特殊化式 $h$ 加入到 $G$ 中, 其中 $h$ 满足  
 $h$ 与 $d$ 一致, 而且 $S$ 的某个成员比 $h$ 更特殊

✓ 从 $G$ 中移去所有这样的假设: 它比 $G$ 中另一假设更特殊

# 候选消除算法实现过程

$S_3$ : {< Sunny Warm ? Strong Warm Same >}

$G_3$ : {<Sunny,?,?,?,?,?>, <?,Warm,?,?,?,?,?>, <?,?,?,?,?,Same>}

$S \leftarrow$  特殊边界

$G \leftarrow$  一般边界

$x_4 =$  <Sunny Warm High Strong Cool Change> +

$S_4$ : {< Sunny Warm ? Strong ? ? >}

$G_4$ : {<Sunny,?,?,?,?,?>, <?,Warm,?,?,?,?,?>, <?,?,?,?,?,Same>}

$h$  <? Warm ? Strong Warm Same> <Sunny ? ? Strong Warm Same> <Sunny Warm ? Strong ? Same>  
<Sunny Warm ? Strong Warm ?> <? ? ? Strong Warm Same> <Sunny Warm ? ? Warm ?> <Sunny  
Warm ? Strong ? ?> <Sunny Warm ? ? ? ?> <? Warm ? ? ? Same> <? Warm ? Strong ? ?> ... ..

➤ 如果d是一正例

■ 从G中移去所有与d不一致的假设

■ 对S中每个与d不一致的假设s

✓ 从S中移去s

✓ 把s的所有的极小一般化式(泛化式)h加入到S中, 其中h满足

h 与d一致, 而且G的某个成员比h更一般

✓ 从S中移去所有这样的假设: 它比S中另一假设更一般

# 回头看：候选消除算法

初始化：  $G \leftarrow H$  中极大(最)一般假设  $G_0 = \{ \langle ?, ?, ?, ?, ?, ? \rangle \}$   $S \leftarrow$  特殊边界

初始化：  $S \leftarrow H$  中极大(最)特殊假设  $S_0 = \{ \langle \phi, \phi, \phi, \phi, \phi, \phi \rangle \}$   $G \leftarrow$  一般边界

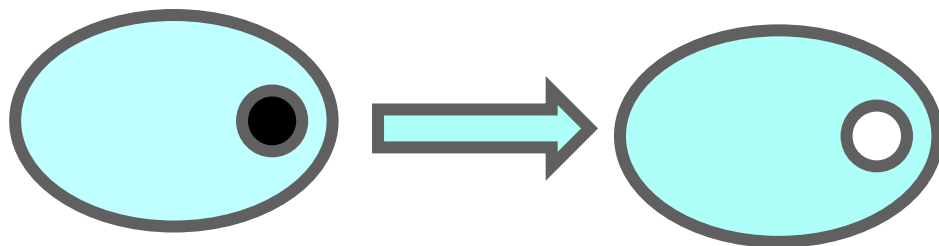
对每个训练样例  $d = \langle x, c(x) \rangle$ ，进行以下操作：

- 如果  $d$  是一个正例
  - 从  $G$  中移去所有与  $d$  不一致的假设
  - 对  $S$  中每个与  $d$  不一致的假设  $s$ 
    - ✓ 从  $S$  中移去  $s$
    - ✓ 把  $s$  的所有的极小一般化式(泛化式)  $h$  加入到  $S$  中，其中  $h$  满足  $h$  与  $d$  一致，而且  $G$  的某个成员比  $h$  更一般
    - ✓ 从  $S$  中移去所有这样的假设：它比  $S$  中另一假设更一般
- 如果  $d$  是一个反例
  - 从  $S$  中移去所有与  $d$  不一致的假设
  - 对  $G$  中每个与  $d$  不一致的假设  $g$ 
    - ✓ 从  $G$  中移去  $g$
    - ✓ 把  $g$  的所有的极小特殊化式  $h$  加入到  $G$  中，其中  $h$  满足  $h$  与  $d$  一致，而且  $S$  的某个成员比  $h$  更特殊
    - ✓ 从  $G$  中移去所有这样的假设：它比  $G$  中另一假设更特殊

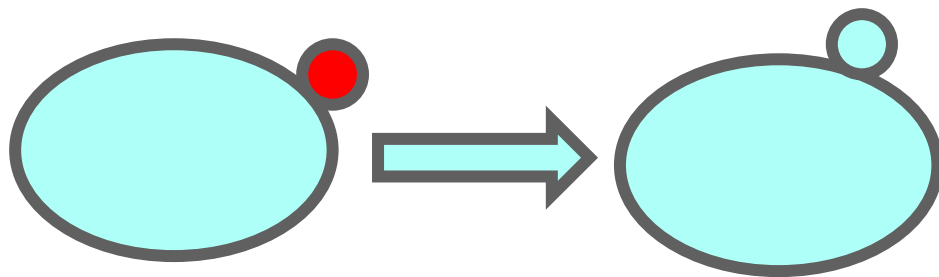
## 四、变型空间和候选消除算法

---

- g的最小特殊



- s的最小一般



# 四、变型空间和候选消除算法

## 关于变型空间和候选消除的说明

- 候选消除算法是否会**收敛**到正确的假设？
  - 在训练样例中没有错误
  - H确实包含描述目标概念的正确假设
- 如果训练数据中**包含错误**
  - 如果给定足够的训练数据，最终，我们会发现S和G的边界收敛得到一个**空**的变型空间
- 目标概念**不能**由假设表示方式所**描述**
  - 目标概念是某几个属性特征的析取；一个类似的症状
- 下一步需要什么样的训练样例？（空或无法确定时）
  - 变型空间的大小可以在遇到每个新样例时减半，正确的目标概念就可以只用 $\log_2 |VS|$ 次实验后得到



## 四、关于变型空间和候选消除的说明

- 下一步需要什么样的训练样例？

- 变型空间的大小可以在遇到每个新样例时减半，正确的目标概念就可以只用  $\log_2|VS|$  次实验后得到
  - 学习器应试图在当前变型空间中选择假设，以进一步划分该空间。因此，**需要选择的实例应满足**：它被变型空间中一些假设分类为正例，另一些分类为反例。其中一个这样的实例是：  
<Sunny, Warm, Normal, Light, Warm, Same>
  - 深度学习的dropout，过拟合，去掉一些，正则化方法，剪枝等
  - **注意**：这一实例满足变型空间的6个假设中的3个。如果施教者将实例划分为正例，变型空间的S边界就需要被一般化。相反，G边界需要被特殊化。无论哪种情况，**机器将能够学到更多的知识**，以确定目标概念并将变型空间缩小到原来的一半。
  - 一般来说，概念学习的**最优查询策略**，是产生实例以满足当前变型空间中**大约半数**的假设。这样，变型空间的大小可以在遇到每个新样例时减半，正确的目标概念就可在只用  $\lceil \log_2|VS| \rceil$  次实验后得到。

# 四、变型空间和候选消除算法

## 算法举例

$G \leftarrow$  一般边界  
 $S \leftarrow$  特殊边界

**S:**

{< Sunny Warm ? Strong ? ? >}

{<Sunny,?,?,Strong,?,?>, <Sunny,Warm,?,?,?,?>, <?,Warm,?,Strong,?,?>}

变型空间就是学习器

**G:**

{<Sunny,?,?,?,?,?,?>, <?,Warm,?,?,?,?> }

EnjoySport概念学习问题中的最终的变型空间

<Sunny, Warm, Normal, Light, Warm, Same>

## 四、关于变型空间和候选消除的说明

### ● 如何使用不完全学习概念

- 机器现在要对未见过的实例进行分类。虽然目标概念还未完全学习到，但是仍然有可能对新样例进行一定可信度的分类。

| Instance | Sky   | AirTemp | Humidity | Wind   | Water | Forecast | EnjoySport |
|----------|-------|---------|----------|--------|-------|----------|------------|
| A        | Sunny | Warm    | Normal   | Strong | Cool  | Change   | ?          |
| B        | Rainy | Cold    | Normal   | Light  | Warm  | Same     | ?          |
| C        | Sunny | Warm    | Normal   | Light  | Warm  | Same     | ?          |
| D        | Sunny | Cold    | Normal   | Strong | Warm  | Same     | ?          |

A = <Sunny Warm Normal Strong Cool Change>6+

B = <Rainy Cold Normal Light Warm Same>6-

C = <Sunny Warm Normal Light Warm Same >3+3-

D = <Sunny Cold Normal Strong Warm Same >2+4-

## 五、归纳偏置

在给定正确的训练样例，并且保证初始假设空间包含目标概念时，候选消除算法可以收敛到目标概念。

- 候选消除算法的问题

- 如果目标概念不在假设空间中怎么办
- 是否可设计一个包含所有假设的空间来解决这一困难
- 假设空间的大小对于算法推广到未见实例的能力有什么影响
- 假设空间的大小对所需训练样例的数量有什么影响

这些都是归纳推理中的一些基本问题。这里我们在候选消除算法中考察这些问题。然而，此处分析中得到的结论可以应用于任意的概念学习系统。

## 五、归纳偏置

在给定正确的训练样例，并且保证初始假设空间包含目标概念时，候选消除算法可以收敛到目标概念。

- 候选消除算法的问题

- 如果目标概念不在假设空间中怎么办
- 是否可设计一个包含所有假设的空间来解决这一困难
- 假设空间的大小对于算法推广到未见实例的能力有什么影响
- 假设空间的大小对所需训练样例的数量有什么影响

- 归纳偏好：机器学习算法在学习过程中，对某种类型假设的偏好，如果我们的算法更加偏好于“尽可能特殊的模型，那就分到了”负例“，相反就分到了正例，称为归纳偏好。

- 不在假设空间，就要放大空间。

## 五、归纳偏置

### ● 一个有偏的假设空间

- 如果想保证假设空间包含目标概念，一个明显的方法是**扩大假设空间**，使每个可能的假设都包含在内。
- 假设空间不能够表示最简单的**析取形式**的目标概念

$(\text{Sky}=\text{Sunny}) \vee (\text{Sky}=\text{Cloudy})$

$x_1 = \langle \text{Sunny Warm Normal Strong Cool Change} \rangle +$

$x_2 = \langle \text{Cloudy Warm Normal Strong Cool Change} \rangle +$

$S : \{ \langle ?, \text{Warm, Normal, Strong, Cool, Change} \rangle \}$

$x_3 = \langle \text{Rainy Warm Normal Strong Cool Change} \rangle -$

$S : \{ \}$

| Example | Sky    | AirTemp | Humidity | Wind   | Water | Forecast | EnjoySport |
|---------|--------|---------|----------|--------|-------|----------|------------|
| 1       | Sunny  | Warm    | Normal   | Strong | Cool  | Change   | Yes        |
| 2       | Cloudy | Warm    | Normal   | Strong | Cool  | Change   | Yes        |
| 3       | Rainy  | Warm    | Normal   | Strong | Cool  | Change   | No         |

## 五、归纳偏置

### 无偏的学习器

- 思路:提供一个假设空间 $H$ ，能表达所有的可学习的概念，换言之，它能够表达实例集 $X$ 的所有可能的子集，称之为 $X$ 的幂集( $P(X)$ )
  - EnjoySport使用6种属性描述的实例空间 $X$ 的大小为96
  - $|X|=96$ ,  $|P(X)|=2^{96} \sim 10^{28}$  不同的目标概念
- 重新定义无偏形式 ( $H'$ ) 的EnjoySport
  - $H'$ 定义成 $X$ 的幂集，如析取，合取和否定式
  - 例如目标概念  $\text{sky}=\text{Sunny}$  or  $\text{sky}=\text{Cloudy}$ 为  
 $\langle \text{Sunny}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle \vee \langle \text{Cloudy}, ?, ?, ?, ?, ? \rangle$   
例 $\langle \text{Sunny}, \text{Warm}, \text{Normal}, ?, ?, ? \rangle$  or  $\langle \text{Cloudy}, ?, ?, ?, ?, \text{Change} \rangle$
  - $H'$  肯定包含目标概念

# 五、归纳偏置

## 无偏的学习器

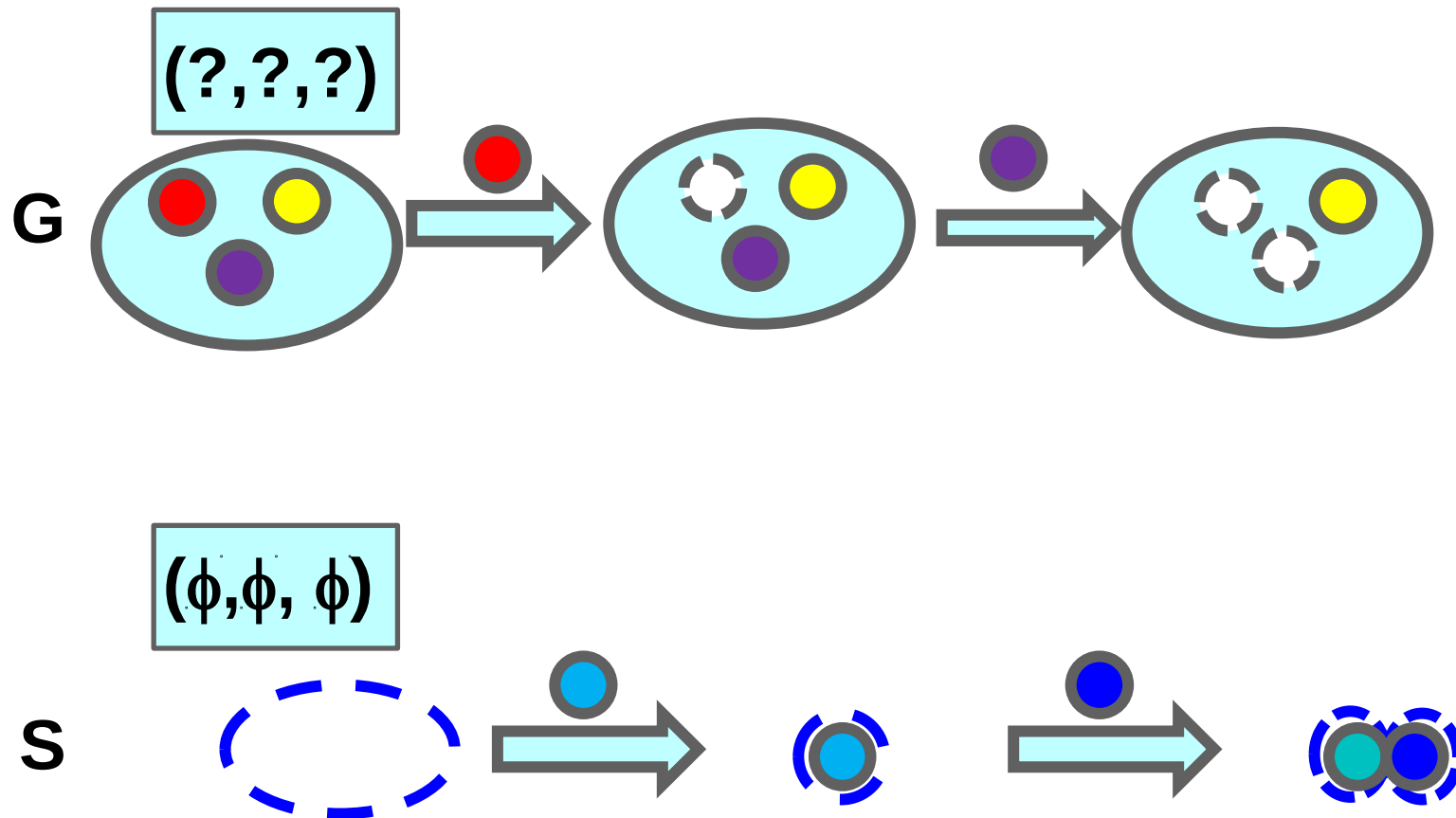
- 这里的S和G是什么？

- 假设空间排除了表达能力的问题，但新的、同样难题：概念学习算法将完全无法从训练样例中泛化
- 举例
  - 假定三个正例 ( $x_1, x_2, x_3$ ) 和 俩个反例 ( $x_4, x_5$ )
  - $S : \{ \langle x_1 \vee x_2 \vee x_3 \rangle \}$ ,  $G : \{ \neg \langle x_4 \vee x_5 \rangle \}$
  - 唯一被分类的样例就是训练样例本身(为什么呢?)
    - ✓ 想要获得单个目标概念，就必须提供X中所有的实例作为训练样例
    - ✓ 每一个未见过的实例都会被变型空间中，刚好半数的假设划分为正例，而被另一半划分为反例



## 五、归纳偏置

### 无偏学习



# 五、归纳偏置

---

## 无偏学习

- EnjoySport：用无偏的方式
  - 无法推广到没有观察到的样例
  - 为了收敛到一个单一的、最终的目标概念，必须将 $X$ 中的每一个实例作为一个训练样例

## 无偏学习的无用性

- 归纳推理(学习)的基本属性
  - 学习器如果不对目标概念的形式做预先的假定，它从根本上无法对未见实例进行分类
- 归纳学习需要某种形式的预先假定，称为归纳偏置

## 五、归纳偏置

- 假设

- 概念学习算法  $L$
- 实例  $x$ , 任一目标概念  $c$
- 训练样例  $D_c = \{ \langle x, c(x) \rangle \}$
- 让  $L(x_i, D_c)$  表示  $L$  赋予实例  $x_i$  的分类

归纳推理:  $(\forall x_i \in X) [D_c \wedge x_i] \succ L(x_i, D_c)$  正确性?

- 归纳偏置的定义

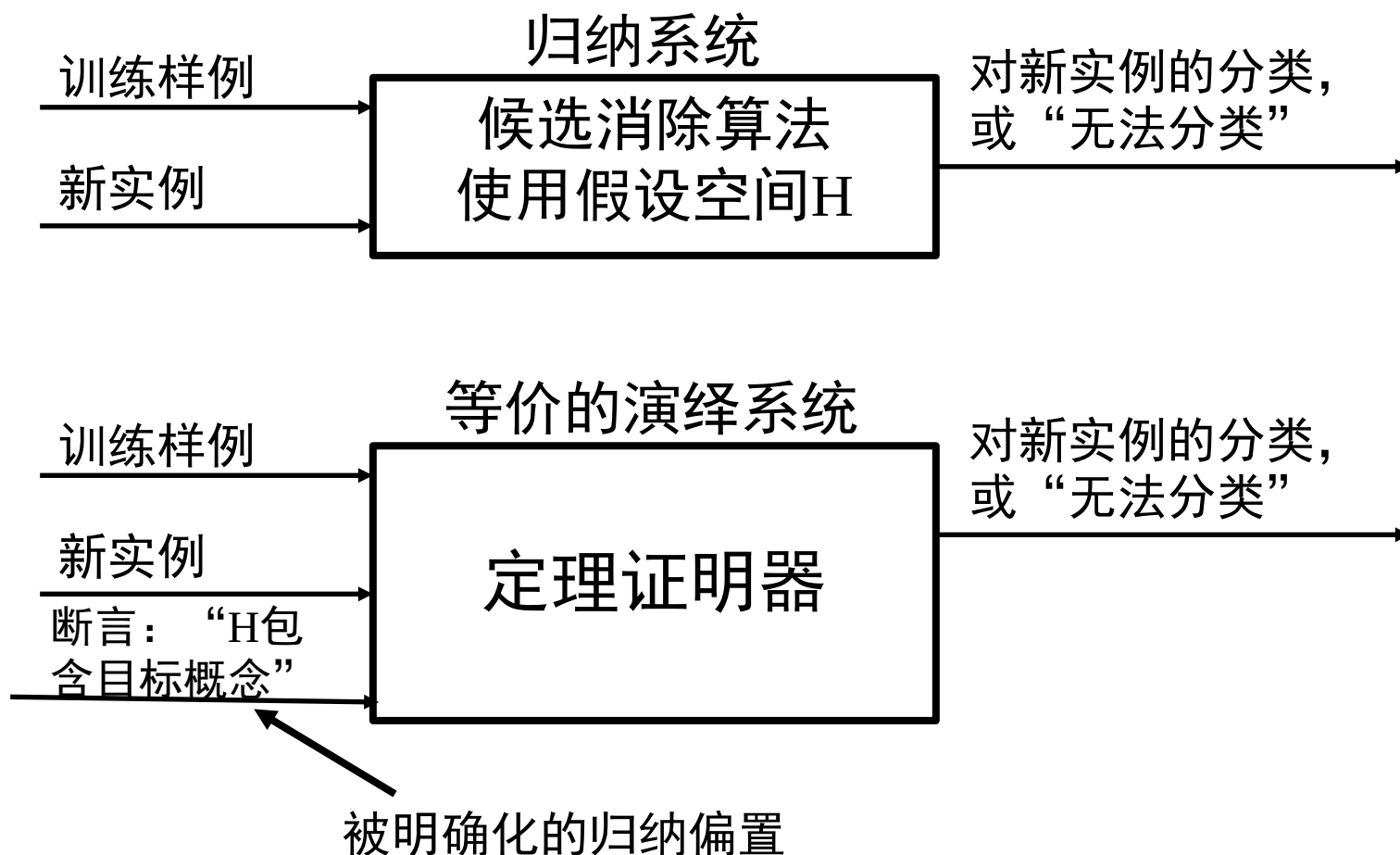
- $L$  的归纳偏置是最小断言集合  $B$ , 它使任意目标概念  $c$  和相应的训练样例  $D_c$  满足

$$(\forall x_i \in X) [B \wedge D_c \wedge x_i] \vdash L(x_i, D_c)$$

- 这里  $y \vdash z$  代表  $z$  从  $y$  演绎派生

## 五、归纳偏置

用等价的演绎系统来模拟归纳系统



# 五、归纳偏置

- 候选消除算法的归纳偏置

- $\{c \in H\}$ : 目标概念  $c$  包含在假设中(有解) (为什么呢?)

- 学习算法的有偏程度，从弱到强的三种学习算法

- 机械式学习器(Rote learner): 没有偏置

- 存储样例当且仅当它与先前观察到的示例匹配时，才能分类。新实例所做的分类能从已观察到的训练样例中演绎派生，不需要附加前提。

- 候选消除算法：有较强的归纳偏置，假设空间包含了目标概念

- 目标概念须在假设空间中才能表示

- 由于有偏，能够对机械式学习器不能分类的实例进行分类

- 分类的正确性完全依赖于归纳偏置的正确性

- Find-S：有更强的归纳偏置

- 假设空间包含了目标概念

- 任何实例，除非它的逆实例可由其他知识逻辑推出，否则它为反例

## 五、归纳偏置

---

在研究归纳推理方法时，有必要牢记归纳偏置的存在及其强度。一种算法如果有偏性越强，那它的归纳能力越强，可以分类更多的未见实例。

归纳偏置的表现形式：

- 对类别的假定，以确定目标概念的范围。比如“假设空间H包含目标概念”。
- 只是对假设进行排序，以描述偏好程度，比如“偏向于特殊假设，而不是一般假设。”
- 隐含在学习器中不可更改，如这里所讨论的例子。
- 明确表示归纳偏置的系统，它们将偏置表示为断言的集合并可由学习器操纵。

# 本章要点总结

---

- 概念学习可看作是搜索预定义潜在假设空间的过程。
- 假设的一般到特殊偏序结构可以定义在任何概念学习问题中，它提供了一种有用的结构以便于假设空间的搜索。
- FIND-S算法使用一般到特殊序，在偏序结构的一个分支上执行一般到特殊搜索，以寻找与样例一致的最特殊假设。
- 候选消除算法利用一般到特殊序，通过渐进地计算极大特殊假设集合S和极大一般假设集合G计算变型空间(即所有与训练数据一致的假设集)。

# 本章要点总结

---

- 含有多个假设的变型空间可以用来**判断学习器**是否已收敛到了目标概念;判断训练数据**是否不一致**;产生查询以进一步精化变型空间以及确定未见过的实例是否能用不完全学习到的概念来无歧义地分类。
- 变型空间和候选消除算法为研究概念学习提供了一种有用的框架,然而这一算法**缺少健壮性**。
- 归纳学习算法能够**对未见数据进行分类**,是因为它们在选择一致的假设的过程中隐含的归纳偏置。
- **候选消除算法的归纳偏置**: 目标概念可以在假设空间找到。输出的假设和对新实例的分类可由归纳偏置和训练样例演绎推理出来。
- **无偏的学习器**无法对未见样例进行归纳。



Q&A